Tipos, topologias e equipamentos de rede

A1 — A base das redes de computadores · 25 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Classificar redes pela dimensão: PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN e Internet
- ✓ Distinguir Internet, intranet e extranet
- ✓ Reconhecer as topologias barramento, estrela, anel, malha e híbrida e distinguir topologia física de lógica
- ✓ Saber o que faz cada equipamento: hub, switch, router, access point, modem e firewall
- ✓ Conhecer as formas de ligação à Internet e as quatro características de uma rede fiável

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 8.

4 **Confira as soluções** na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A1 · Aula 1 de 2 — O que é uma rede de computadores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As redes classificam-se pelo tamanho 2
2. Tipos de rede pela dimensão 2
3. Internet, intranet e extranet 2
4. Topologias: o desenho da rede 3
5. Topologias físicas 3
6. Os equipamentos de uma rede 4
7. Como se liga uma rede à Internet (através de um ISP) 4
8. Uma rede fiável 4
9. Termos técnicos 5
10. Protocolos 7
11. Exercícios para fazer 8
12. Quiz 9
13. Soluções 11
14. Referências bibliográficas 12

1. As redes classificam-se pelo tamanho

A forma mais comum de classificar uma rede é pela **área que cobre**. Quanto maior a área, mais equipamentos, mais distância e, normalmente, mais caro.

2. Tipos de rede pela dimensão

Tipo	Nome completo	Área	Exemplo
PAN	Personal Area Network	Alguns metros, à volta de uma pessoa	Telemóvel ligado aos auscultadores por Bluetooth
LAN	Local Area Network	Uma casa, um piso, um edifício	Os PCs de uma escola ligados ao mesmo switch
WLAN	Wireless LAN	Igual à LAN, mas sem fios	O Wi-Fi de um café
CAN	Campus Area Network	Vários edifícios próximos	Os edifícios de uma universidade ou de um hospital
MAN	Metropolitan Area Network	Uma cidade	A rede que liga as escolas de um município
WAN	Wide Area Network	Países e continentes	A rede de um banco que liga todas as agências
Internet	Rede de redes	O mundo inteiro	Milhões de redes ligadas por fornecedores (ISP)

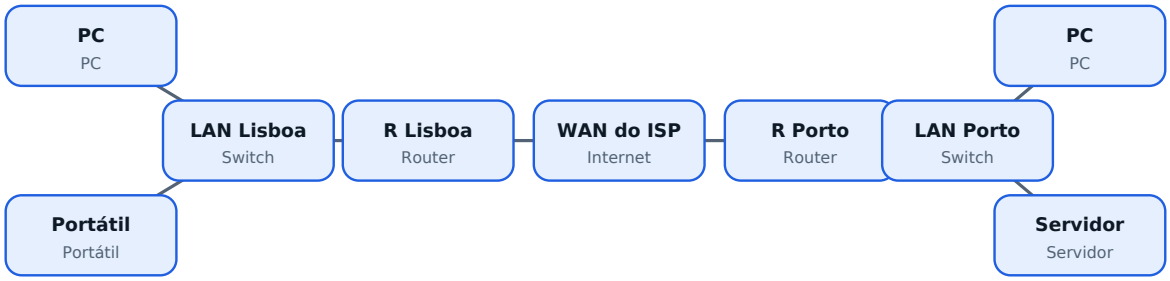


Figura: Duas LAN (Lisboa e Porto), cada uma com o seu switch, ligadas por routers através de uma WAN.

3. Internet, intranet e extranet

	Quem acede	Exemplo
Internet	Qualquer pessoa	Sites públicos, redes sociais
Intranet	Só quem é da organização	O portal interno do hospital com escalas e procedimentos
Extranet	A organização e parceiros autorizados	Os laboratórios externos que enviam análises ao hospital

4. Topologias: o desenho da rede

A **topologia** é a forma como os equipamentos estão ligados. Há duas maneiras de a ver:

- **Topologia física**: onde estão os equipamentos e os cabos de verdade (em que sala, em que bastidor).
- **Topologia lógica**: por onde a informação circula e como estão organizados os endereços (redes, VLANs).

Uma rede pode ter uma topologia física em estrela e uma topologia lógica diferente — por exemplo, um hub antigo era uma estrela física mas funcionava como um barramento lógico.

5. Topologias físicas

Topologia	Como é	Vantagem	Desvantagem
Barramento (bus)	Todos ligados a um único cabo	Barata e simples	Se o cabo parte, cai tudo; colisões
Estrela	Todos ligados a um ponto central (switch)	Fácil de gerir; um cabo partido só afeta um PC	Se o switch central falha, cai a rede
Estrela estendida	Várias estrelas ligadas entre si	Cresce facilmente (um switch por piso)	Depende dos switches de ligação
Anel	Cada um ligado ao seguinte, em círculo	Ordem de acesso previsível	Uma falha pode cortar o anel
Malha (mesh)	Muitas ligações entre todos	Muitos caminhos alternativos: tolera falhas	Muitos cabos, cara
Híbrida	Mistura das anteriores	Adapta-se a cada local	Mais complexa de desenhar

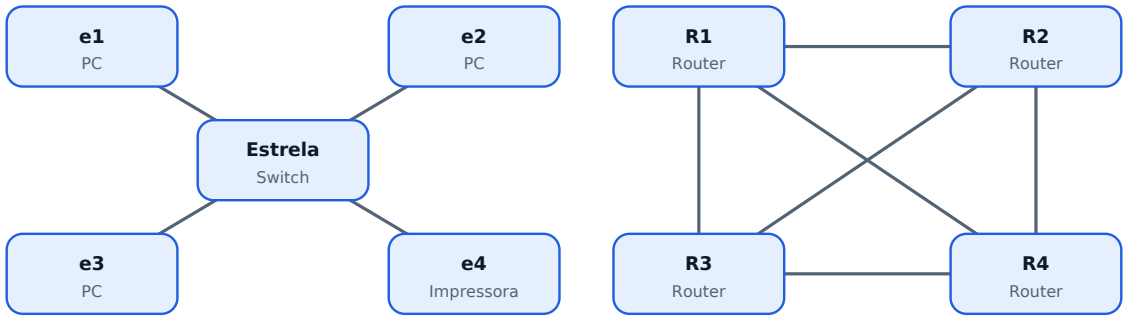


Figura: À esquerda uma estrela (a das LAN de hoje); à direita uma malha total entre 4 routers (cada um ligado a todos).

6. Os equipamentos de uma rede

Equipamento	O que faz	Camada OSI	Analogia
Hub (antigo)	Repete o sinal para todas as portas	1 — física	Gritar numa sala: todos ouvem
Switch	Liga equipamentos da mesma rede; envia só para a porta certa, pelo endereço MAC	2 — ligação de dados	Carteiro do prédio, que sabe a porta de cada apartamento
Router	Liga redes diferentes e escolhe o caminho pelo endereço IP	3 — rede	Correios entre cidades
Access point (AP)	Liga equipamentos sem fios à rede com fios	2	Uma porta de entrada sem cabo
Modem	Converte o sinal do fornecedor (fibra, cabo, telefone) para a rede	1	Tradutor entre duas línguas
Firewall	Deixa passar ou bloqueia tráfego segundo regras	3 a 7	Segurança à porta do edifício
Servidor	Presta serviços: ficheiros, web, e-mail, DHCP, DNS	7 — aplicação	O balcão que atende pedidos

> **DICA**
> O **router Wi-Fi** que tem em casa é vários equipamentos numa só caixa: modem + router + switch (as portas amarelas) + access point + firewall. Numa empresa cada um destes é um aparelho separado.

7. Como se liga uma rede à Internet (através de um ISP)

Ligação	Meio	Características
Fibra (FTTH)	Fibra até casa	Muito rápida e estável; a mais comum hoje em Portugal
DSL (ADSL/VDSL)	Par de cobre do telefone	Mais lenta, depende da distância à central
Cabo	Cabo coaxial da TV	Rápida, partilhada pelos vizinhos
Rede móvel (4G/5G)	Rádio	Em qualquer lado; o débito varia com o sinal
Satélite	Rádio para o espaço	Chega a zonas remotas; latência mais alta
Linha dedicada / Metro Ethernet	Fibra do operador	Para empresas: débito garantido e SLA

8. Uma rede fiável

Uma boa rede não é só rápida. Tem de ter quatro características:

- **Tolerância a falhas**: se um cabo ou equipamento falha, há outro caminho (redundância). No hospital, a rede do bloco operatório não pode parar.
- **Escalabilidade**: cresce sem ter de refazer tudo (mais um piso, mais 50 PCs).
- **Qualidade de serviço (QoS)**: dá prioridade ao que é urgente — a voz e o vídeo passam à frente de um download.
- **Segurança**: protege a **confidencialidade** (só quem pode lê), a **integridade** (ninguém altera) e a **disponibilidade** (está sempre a funcionar).

ATENÇÃO

Confusões comuns: **Internet** não é o mesmo que **Web** (a Web — os sites — é só um dos serviços da Internet, ao lado do e-mail ou das videochamadas). **Wi-Fi** não é Internet: é só a forma sem fios de entrar na rede local. E o **switch** liga equipamentos da mesma rede; para sair para outra rede é preciso um **router**.

DICA

A seguir: no ITN 1 volta a estes temas com mais detalhe, e no módulo A4 monta a sua primeira rede no simulador — dois PCs e um switch, numa topologia em estrela.

9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

PAN (Personal Area Network (rede pessoal)) — Rede pessoal de alcance muito curto, à volta de uma pessoa. Exemplo: O telemóvel ligado por Bluetooth a uns auriculares forma uma PAN.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

MAN (Metropolitan Area Network (rede metropolitana)) — Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos. Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Intranet — Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros. Exemplo: O portal interno do hospital com escalas de serviço está na intranet.

Extranet — Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados. Exemplo: Os fornecedores entram na extranet para ver as encomendas.

Topologia em barramento — Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára. Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

Topologia em estrela — Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch. Exemplo: Numa sala de aula, os 20 PCs ligados ao mesmo switch formam uma estrela.

Topologia em anel — Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo. Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

Topologia em malha — Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos. Exemplo: Os routers centrais da Internet estão ligados em malha: se um cabo cai, há

outro caminho.

Topologia física — A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados. Exemplo: Um desenho com a localização dos switches em cada piso mostra a topologia física.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

PSK (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

Bluetooth — Tecnologia sem fios de curto alcance para ligar equipamentos pessoais. Exemplo: Os auriculares sem fios ligam ao telemóvel por Bluetooth.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

Topologia lógica — O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas. Exemplo: Um diagrama com as sub-redes e os routers mostra a topologia lógica.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

10. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

11. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Topologia em anel**?

- ☐ **A)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **B)** Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.
- ☐ **C)** Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.
- ☐ **D)** Cada camada «conversa» com a mesma camada do outro equipamento através do seu cabeçalho.

2. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)
- ☐ **B)** Media Access Control address
- ☐ **C)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **D)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)

3. O que quer dizer a sigla **PAN**?

- ☐ **A)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** link-state
- ☐ **D)** hextet

4. O que significa **PSK** (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada))?

- ☐ **A)** Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.
- ☐ **B)** Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch.
- ☐ **C)** Quantidade enorme de broadcasts a circular sem parar por causa de um loop, que entope a rede.
- ☐ **D)** Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade.

5. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path

6. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

7. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** brute force
- ☐ **B)** patch
- ☐ **C)** Secure Shell
- ☐ **D)** IEEE 802.11

8. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** GB
- ☐ **C)** porta raiz
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

9. O que significa **MAN** (Metropolitan Area Network (rede metropolitana))?

- ☐ **A)** Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **D)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

10. Em que camada OSI trabalha **Ethernet**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

12. Quiz

8 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A rede dos PCs de uma escola, ligados ao mesmo switch, é uma…

- ☐ **A)** PAN
- ☐ **B)** LAN
- ☐ **C)** MAN
- ☐ **D)** WAN

2. Um banco que liga todas as agências do país usa uma…

☐ **A)** PAN
☐ **B)** LAN
☐ **C)** WAN
☐ **D)** WLAN

3. O portal interno do hospital, só para funcionários, é uma…

☐ **A)** Internet
☐ **B)** Intranet
☐ **C)** Extranet
☐ **D)** PAN

4. Em que topologia todos os equipamentos ligam a um ponto central?

☐ **A)** Barramento
☐ **B)** Anel
☐ **C)** Estrela
☐ **D)** Malha

5. Que topologia tem mais caminhos alternativos e tolera melhor as falhas?

☐ **A)** Barramento
☐ **B)** Estrela
☐ **C)** Anel
☐ **D)** Malha

6. Que equipamento liga redes diferentes e escolhe o caminho pelo endereço IP?

☐ **A)** Hub
☐ **B)** Switch
☐ **C)** Router
☐ **D)** Access point

7. O switch envia cada trama só para a porta onde está o destino, pelo endereço MAC.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Dar prioridade às videochamadas sobre os downloads é…

☐ **A)** Escalabilidade
☐ **B)** Tolerância a falhas
☐ **C)** Qualidade de serviço (QoS)
☐ **D)** Topologia lógica

13. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.

Topologia em anel: Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.

Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

2. Resposta: B) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

3. Resposta: A) Personal Area Network (rede pessoal)

PAN = Personal Area Network (rede pessoal). Rede pessoal de alcance muito curto, à volta de uma pessoa.

4. Resposta: A) Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.

PSK: Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.

Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

5. Resposta: C) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

6. Resposta: B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

7. Resposta: D) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

8. Resposta: D) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

9. Resposta: C) Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.

MAN: Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.

Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

10. Resposta: A) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) LAN

Uma área pequena (um edifício): rede local.

2. Resposta: C) WAN

Grandes distâncias: rede alargada (WAN).

3. Resposta: B) Intranet

Só quem é da organização acede.

4. Resposta: C) Estrela

É a topologia das LAN atuais, com um switch ao centro.

5. Resposta: D) Malha

Na malha há várias ligações entre os equipamentos.

6. Resposta: C) Router

O router trabalha na camada 3, com endereços IP.

7. Resposta: Verdadeiro

Ao contrário do hub, que repete para todas as portas.

8. Resposta: C) Qualidade de serviço (QoS)

A QoS trata primeiro o tráfego urgente.

14. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.